

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phụ lục 24a

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH/NGHỀ CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỦY SẢN**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2023/QĐ-UBND
ngày/.... /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)*

Tên ngành/ngành:	Chế biến và bảo quản thủy sản
Mã ngành/ngành:	6620302
Trình độ đào tạo:	Cao đẳng

Năm 2023

MỤC LỤC

	Trang
PHẦN THUYẾT MINH.....	2
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG	5
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	5
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	18
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT	25

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Chế biến và bảo quản thủy sản trình độ cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành/nghề Chế biến và bảo quản thủy sản do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Chế biến và bảo quản thủy sản trình độ cao đẳng

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị làm căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp, chi phí bảo trì và sửa chữa.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, phòng thực hành, xưởng thực hành, sân trường, thư viện)

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, phòng thực hành, xưởng thực hành, sân trường, thư viện) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhưng chưa bao gồm các trang thiết bị phục vụ cho phòng học.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Chế biến và bảo quản thủy sản trình độ cao đẳng

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành/nghề Chế biến và bảo quản thủy sản trình độ cao đẳng;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Chế biến và bảo quản thủy sản trình độ cao đẳng được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo để tính định mức kinh tế - kỹ thuật này là 2.130 giờ chưa bao gồm môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành/nghề Chế biến và bảo quản thủy sản trình độ cao đẳng khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành/ngành: **Chế biến và bảo quản thủy sản**

Mã ngành/ngành: **6620302**

Trình độ đào tạo: **Cao đẳng**

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	99,17	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	23,23	
2	Định mức giờ dạy thực hành	75,94	
II	Định mức lao động gián tiếp	14,88	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Đường truyền Internet	Tốc độ đường truyền: 100Mbps	0,43
2	Hệ điều hành máy vi tính	Có phiên bản thích hợp Cài đặt cho 19 máy vi tính	0,43
3	Loa	Loại thông dụng trên thị trường	0,34

4	Máy chiếu (Projector)	Cường độ chiếu sáng: $\geq$ 2500ANSI lumens Kích thước phong chiếu: $\geq$ 1800x1800, công suất 365W	23,53
5	Máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu đào tạo	23,54
6	Micro âm thanh	Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,43
7	Phần mềm gõ Tiếng Việt	Phần mềm Unikey thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,43
8	Phần mềm hỗ trợ vẽ lưu đồ, sơ đồ khối	Phiên bản thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,43
9	Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu	Có phiên bản thích hợp Cài đặt cho 19 máy vi tính	0,43
10	Phần mềm thiết kế và dàn trang	Phiên bản thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,43
11	Phần mềm tra từ điển	Có phiên bản thích hợp Cài đặt cho 19 máy vi tính	0,43
12	Phần mềm văn phòng	Phần mềm microsoft office thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,43
13	Trình duyệt Web	Microsoft Edge/google chrome thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,43
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Bàn chải	Loại thông dụng trên thị trường	49,40
2	Bàn chế biến	Làm bằng thép không gỉ, kích thước: (2400x1200x800)mm	132,22
3	Bàn inox	Chiều dài: $\geq$ 2000 mm Chiều rộng: $\geq$ 800 mm Chiều cao: $\geq$ 1500 mm	77,67

4	Bàn lựa tạp chất	Kích thước : 1mx1mx2m	1,11
5	Bàn phân loại nguyên liệu inox	Kích thước: (2000x1500x800)mm	13,11
6	Băng chuyền hấp	Dung tích: $\leq 600\text{kg/m}^2$, Đảm bảo nhiệt độ: $98^{\circ}\text{C} \div 100^{\circ}\text{C}$	1,67
7	Bảo hộ lao động	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	792,07
8	Bao tay dày	Chịu nhiệt	0,06
9	Bể điều nhiệt	Dải nhiệt độ môi trường $5^{\circ}\text{C} \div 150^{\circ}\text{C}$ Nguồn điện: (230V) 50Hz, 8,5A $^{\circ}\text{C}$	0,56
10	Bếp điện	Công suất: $\geq 1000\text{ W}$	1,78
11	Bếp ga đôi công nghiệp	Áp suất ga: $\leq 500\text{ mbar}$ Công suất: $\geq 2 \times 12,000\text{ Kcal/h}$	1,56
12	Bình chung cất	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	2,67
13	Bình định mức 1000ml	Hãng sản xuất: Duran Bình định mức, A 14/23 1000ml	4,00
14	Bình định mức 100ml	Hãng sản xuất: Duran Bình định mức, A 14/23 100ml	5,33
15	Bình định mức 250ml	Hãng sản xuất: Duran Bình định mức, A 14/23 250ml	5,33
16	Bình hút ẩm	Bình hút ẩm có tay nắm, gờ mài bằng thủy tinh brosilicate 3,3 Các thành phần được hút chân không chặt, các bộ phận rời như nắp và đĩa; Vĩ inox 150mm, 2,4 lít	0,56
17	Bình Kigendan	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	2,67
18	Bình tam giác	Thể tích: 250ml	8,00
19	Bình tia	Nhựa	2,67

20	Bình xịt cồn	Nhựa, thể tích 200ml	4,44
21	Bộ dao dùng cho chế biến	Làm bằng thép không gỉ	129,61
22	Bo nhỏ giọt	Nhựa	5,33
23	Bồn rửa	Vật liệu inox, kích thước: 1100mm x 150mm x 100 mm	0,83
24	Buret không màu	Thể tích: 500ml	5,00
25	Buret nâu	Dung tích: 100ml	4,33
26	Ca đong	Loại có vạch, thể tích đong 1 lít	7,83
27	Can	Nhựa, thể tích 50 lít	3,11
28	Cân điện tử 1.0kg	Khả năng cân: ≤ 1 kg	4,78
29	Cân điện tử 500g	Khả năng cân: ≤ 500 g	2,85
30	Cân điện tử 5.0kg	Loại 05 kg	2,17
31	Cân đồng hồ 30kg	Loại 30 kg	1,45
32	Cân đồng hồ 5kg	Khả năng cân: ≤ 5 kg	2,04
33	Cân hai chữ số	Độ chính xác: 0,01g	0,85
34	Cân phân tích	Khả năng cân: (210 ÷ 250)g Độ chính xác: 0,0001g	3,74
35	Cào	Chất liệu inox, có 3 răng, cán gỗ	0,67
36	Chai Dural	Thủy tinh, chịu nhiệt, 250ml	21,11
37	Chảo chống dính	Đường kính 40cm	0,33
38	Chén sứ	Đường kính: ≤ 40 mm	4,67
39	Chổi nhựa	Loại thông dụng trên thị trường	0,67
40	Chổi rửa ống nghiệm	Loại nhỏ, loại to	4,33
41	Chum	Bằng sứ, chịu ăn mòn Dung tích: ≤ 100 lít	38,67

42	Cốc đong 1000ml	Thủy tinh, thể tích 1000ml	7,78
43	Cốc đong 100ml	Thủy tinh, thể tích 100ml	16,67
44	Cốc đong 200ml	Thủy tinh, dung tích < 200ml	0,33
45	Cốc đong 50ml	Thủy tinh, thể tích 50ml	20,00
46	Dao rút tim	Làm bằng thép không gỉ	40,00
47	Dao xẻ tôm	Thông dụng trong xí nghiệp	4,00
48	Đèn cồn	150ml	4,44
49	Đĩa Petri	Thủy tinh, chịu nhiệt	112,00
50	Đĩa sứ trắng	Đường kính < 300mm	9,33
51	Đồng hồ treo tường	Loại thông dụng trên thị trường	0,40
52	Đũa	Nhựa	0,56
53	Đũa thủy tinh	Loại tròn	7,67
54	Dụng cụ đánh đảo	Chất liệu gỗ	0,67
55	Dụng cụ đo độ mặn (Bôme kế)	Dải đo: (0 ÷ 80)%	1,56
56	Dụng cụ lau nhà	Loại thông dụng trên thị trường	0,50
57	Đường truyền Internet	Tốc độ đường truyền: 100Mbps	1,67
58	Giá để buret	Inox	3,33
59	Giá để ống nghiệm	Inox, kích thước 10cm x 22cm	3,33
60	Giá kê	Làm bằng thép không gỉ hoặc inox	7,56
61	Hệ điều hành máy vi tính	- Có phiên bản thích hợp - Cài đặt cho 19 máy vi tính	31,67
62	Hệ thống cất đạm tự động (Kjeldahl)	Hệ thống công phá mẫu: ≥ 6 Hiệu suất thu hồi: $\geq 99,5\%$	1,33

63	Hệ thống mạng LAN Mỗi bộ bao gồm: - Switch - Patch panel - WallPlate - Hệ thống cáp - Tủ mạng - Ống gen - Nẹp luân cáp mạng	Kết nối 19 bộ máy vi tính đảm bảo tốc độ truyền 100Mbps trở lên	1,67
64	Kéo	Inox	3,33
65	Keo thủy tinh	Dung tích: ≤ 3 lít	40,00
66	Kho bảo quản thành phẩm	Trọng lượng chứa: 500 kg, nhiệt độ $-30^{\circ}\text{C} \div -40^{\circ}\text{C}$	25,56
67	Khuôn	Tiêu chuẩn sản xuất	84,00
68	Khuôn định hình	Chất liệu thép không gỉ Loại 2kg và 3kg	3,33
69	Khuôn ép tôm Nobashi	Thông dụng trong xí nghiệp cỡ 51/60 đến 71/90	4,00
70	Lò nung	Nhiệt độ: $\leq 110^{\circ}\text{C}$ Thể tích: ≤ 15 lít	0,78
71	Lò nướng	Công suất: ≤ 9 KW Số mâm ≤ 5	0,56
72	Lò vi sóng	Dung tích: 20 lít Công suất: 800W $\div$ 1000W	0,11
73	Loa	Loại thông dụng trên thị trường	1,11
74	Mâm vuông Inox	Size 30cm x 40cm	0,44
75	Máy băm (Nghiền tinh)	Dung tích: (5 $\div$ 10) lít Năng suất: (20 $\div$ 50) kg/giờ	0,39
76	Máy cán	Năng suất: ≤ 20 kg/h	1,11
77	Máy cắt khúc	Năng suất: (50 $\div$ 100) kg/h Làm bằng thép không gỉ	0,94

78	Máy chiết rót dung dịch	Nguồn điện: 220V Công suất 0,5 KW	0,06
79	Máy chiết rót nước mắm	Năng suất: ≤ 36 chai/phút	0,17
80	Máy chiếu (Projector)	Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Kích thước phòng chiếu: $\geq 1800 \times 1800$, công suất 365W	10,73
81	Máy chưng cất nước	Công suất cất nước: $(4 \div 8)$ lít/giờ	3,17
82	Máy dán bao bì PE	Đường hàn: $\geq (400 \times 10)$ mm	1,13
83	Máy dán nhãn	Công suất: ≥ 750 W Điều chỉnh được tốc độ	1,11
84	Máy đánh toi	Kích thước cửa nạp liệu: $\leq (200 \times 400)$ mm Công suất: $\leq 3\text{m}^3/\text{h}$	0,78
85	Máy đánh vảy cá	Năng suất: $\leq 10\text{kg}/\text{phút}$	1,69
86	Máy dập mẫu	Kích thước 46D x 24W x 29H; khối lượng 16 kg; Nguồn điện 22V/50-60Hz Thể tích mẫu 50÷400ml, thời gian dập 10÷300 giây, tốc độ 6÷9 lần/giây	0,11
87	Máy điều hòa nhiệt độ	Công suất: $\leq 18000\text{BTU}$	35,11
88	Máy đo độ ẩm	Đo độ ẩm: $(0 \div 100)\%$	3,39
89	Máy dò kim loại	Vận tốc băng tải: $(10 \div 90)$ m/phút Trọng lượng: $\leq 5\text{kg}$	1,78
90	Máy đo pH để bàn	Khoảng độ đo: $(0 \div 14)$ pH, Độ phân giải: 0,01 pH, Độ chính xác: 0,02 pH, Khoảng đo mV: $(-1999,9 \div 1999,9)$ mV	0,40

91	Máy đóng gói hút chân không	Công suất: $\geq 900W$ Đường hàn: $\geq (400 \times 10) \text{ mm}$	1,72
92	Máy đóng nắp chai	Năng suất: ≤ 36 chai/phút	0,17
93	Máy ép	Năng suất: $\leq 600 \text{ kg/h}$ Giảm lượng nước trong cá xuống dưới 80%	0,19
94	Máy ép định hình	Năng suất: $\leq 500\text{kg/h}$ Công suất: $\leq 1,5 \text{ KW}$	1,00
95	Máy ép tách nước	Năng suất: $\leq 600 \text{ kg/h}$	0,10
96	Máy ghép mí	Năng suất: $(20 \div 80)$ hộp/phút	0,61
97	Máy hàn miệng bọc	Nguồn điện 220V/50hz, công suất 500W, nhiệt độ $0^{\circ}\text{C} \div 300^{\circ}\text{C}$	1,27
98	Máy hấp và làm nguội	Năng suất: $\leq 300 \text{ kg/h}$ Công suất: $\leq 1 \text{ Hp}$ Nhiệt độ hấp: $\leq 100^{\circ}\text{C}$	3,22
99	Máy in bao bì	Tốc độ in: $(60 \div 100) \text{ m/phút}$, Số màu in: ≤ 5 màu	1,67
100	Máy in mã vạch	Tốc độ in: $\geq 152,4\text{mm/giây}$, độ rộng in: $\geq 104\text{mm}$	1,67
101	Máy in ngày, tháng	Tốc độ in: ≤ 60 sản phẩm/phút Số hàng in: ≤ 5 hàng Kích cỡ ký tự: $(2 \div 3) \text{ mm}$	0,39
102	Máy làm khô tay	Tiêu chuẩn sản xuất	0,28
103	Máy ly tâm	Tốc độ vòng quay $\geq 1500 \text{ v/p}$, điều chỉnh được tốc độ thấp hơn Dung tích: $\leq 50 \text{ kg}$ cho 1 lần tải Công suất: $\leq 1 \text{ KW/h}$ Năng suất: $\leq 1 \text{ m}^3/\text{h}$	0,44
104	Máy nghiền, sàng	Kích thước lỗ sàng: $(4 \div 6) \text{ mm}$ Mật độ lỗ sàng: 15 lỗ/cm^2	0,19

105	Máy phân cỡ	Dùng trong xưởng	0,17
106	Máy philê cá	Năng suất: $\geq 100\text{kg/h}$	1,67
107	Máy quét (scanner)	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,67
108	Máy rà kim loại	$\text{Fe} \leq 1,2\text{mm}$, $\text{Sus} \leq 2\text{mm}$, $\text{Non Fe} \leq 2\text{mm}$	0,06
109	Máy rửa nguyên liệu	Năng suất: $(500 \div 1000) \text{ kg/giờ}$ Công suất: $\leq 0,75 \text{ KW}$	2,97
110	Máy rút màng co	Loại màng PP/POP Năng suất: $\leq 100 \text{ chai/phút}$	0,39
111	Máy so màu	Thang bước sóng: $\leq 1100\text{nm}$	1,67
112	Máy tách kim loại	Vận tốc băng tải có thể thay đổi: $(10 \div 90) \text{ m/phút}$ Chịu được trọng lượng 5kg	0,56
113	Máy tách thịt cá	Năng suất: $\leq 1200\text{kg/h}$	0,39
114	Máy trộn	Năng suất trộn: $\leq 300 \text{ kg/h}$ Công suất: $\geq 0,37 \text{ KW}$	0,44
115	Máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu đào tạo	40,73
116	Máy xay	Năng suất: $\leq 60 \text{ kg/h}$ Công suất: $\geq 1\text{KW}$	1,22
117	Máy xay đá	Năng suất: $\leq 100\text{kg/h}$	3,20
118	Máy xay thính	Công suất 600W	0,11
119	Máy xiết đai thùng	Năng suất: $\leq 50 \text{ thùng/phút}$ Công suất động cơ: $(2,5 \div 4,5) \text{ KW}$	0,85
120	Micro âm thanh	Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,67
121	Micropipet 1000 -5000 μl	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,78

122	Micropipet 100-1000 μ l	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	3,56
123	Mô hình hồi sức cấp cứu bán thân với đèn kiểm soát	Mô hình người lớn, sử dụng pin, xuất xứ: Mỹ	0,33
124	Móng tay inox	Làm bằng thép không gỉ	72,00
125	Muỗng cân hóa chất	Inox, 2 đầu tròn 30cm	3,83
126	Nhiệt kế	Dải nhiệt độ: $(-20 \div 50)^{\circ}\text{C}$	1,32
127	Nhíp	Inox	3,33
128	Nồi cách thủy	Dung tích: $(29 \div 35)$ lít Công suất: ≥ 2400 W	0,22
129	Nồi hấp	Dung tích 5 lít; công suất 1550W; Kích thước 457mm x 407mm x 318mm	0,11
130	Nồi inox	Dung tích: ≤ 200 lít	1,50
131	Nồi thanh trùng	Dung tích $18 \div 30$ lít Nhiệt độ $120^{\circ}\text{C} \div 126^{\circ}\text{C}$	0,78
132	Ống đong 100ml	Loại 100ml	7,67
133	Ống đong 10ml	Thủy tinh, thể tích 10ml, chia vạch 0,1ml	3,72
134	Ống hút có bầu	Dung tích: 2 ml	4,33
135	Ống hút thẳng	Dung tích: 1ml	4,33
136	Ống nghiệm có nắp	Thủy tinh, chịu nhiệt, thể tích 20ml	40,00
137	Ống sinh hàn	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	1,33
138	Ống Soxhlet 10ml	Dung tích: 10ml	2,67
139	Ống Soxhlet 2ml	Dung tích: 2 ml	2,67
140	Palet	Kích thước: 1m x 2m	1,67

141	Phần mềm điều khiển (LAB)	Phiên bản thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	31,67
142	Phần mềm điều khiển (trợ giúp từ xa)	- Có phiên bản thích hợp - Cài đặt cho 19 máy vi tính	31,67
143	Phần mềm gõ Tiếng Việt	- Phần mềm Unikey thông dụng tại thời điểm mua sắm	31,67
144	Phần mềm phòng chống Virus	Bkav/Kaspersky	1,67
145	Phần mềm quản lý lớp học	- Có phiên bản thích hợp - Cài đặt cho 19 máy vi tính	31,67
146	Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu	- Có phiên bản thích hợp - Cài đặt cho 19 máy vi tính	31,67
147	Phần mềm tra từ điển	- Có phiên bản thích hợp - Cài đặt cho 19 máy vi tính	31,67
148	Phần mềm văn phòng	- Phần mềm microsoft office thông dụng tại thời điểm mua sắm	31,67
149	Phễu nhựa	Đường kính: ≥ 150 mm	6,33
150	Pipet 50ml	Thủy tinh, chịu nhiệt, ống hút thẳng, vạch xanh 50ml, AS, chia vạch cuối (type 1), 5ml	4,44
151	Quả bóp	Chất liệu: Cao su	3,00
152	Rổ nhựa	Vật liệu nhựa Đường kính: (350 ÷ 750) mm	352,61
153	Sọt tròn	Tiêu chuẩn sản xuất	55,56
154	Thau	Vật liệu nhựa Đường kính: (350 ÷ 750) mm	358,17
155	Thiết bị cấp đông rời	Dung tích: $\leq 600\text{kg/m}^3$ Đảm bảo nhiệt độ: $\leq -18^\circ\text{C}$	3,00
156	Thiết bị chần	Năng suất: $\leq 50\text{kg/m}^3$	0,56
157	Thiết bị cô đặc	Dung tích: (70 ÷ 200) lít	0,14

158	Thiết bị đo pH để bàn	Khoảng độ đo: $(0 \div 14)$ pH Độ phân giải: 0,01 pH Độ chính xác: 0,02 pH Khoảng đo mV: $(-1999,9 \div 1999,9)$ mV	0,89
159	Thiết bị khử mùi	Nhiệt độ làm việc: $\leq 30^{\circ}\text{C}$ hệ thống hút chân không. Năng suất: $\geq 1 \text{ m}^3/\text{h}$	3,22
160	Thiết bị lọc	Khung làm bằng thép không gỉ Công suất: $\geq 1 \text{ KW}$	0,28
161	Thiết bị lưu trữ	Loại thông dụng	1,67
162	Thiết bị mạ băng	Có hệ thống vòi phun sương, công suất: $\geq 1\text{Hp}$	3,39
163	Thiết bị sấy	Vật liệu chế tạo bằng inox Nhiệt độ sấy: $(80 \div 100)^{\circ}\text{C}$	10,17
164	Thiết bị Soxhlet	Hệ thống công phá mẫu: ≥ 6 Hiệu suất thu hồi: $\geq 99,5\%$	1,33
165	Thiết bị tách khuôn	Có hệ thống vòi phun Công suất: $\geq 1\text{Hp}$	3,33
166	Thớt nhựa	Size 30cmx40cm	37,33
167	Thùng bảo quản	Thùng cách nhiệt, có nắp đậy Dung tích: ≤ 120 lít Có lỗ thoát nước	17,06
168	Thùng nhựa	Dung tích ≤ 200 lít	58,89
169	Thùng rác	Loại thông dụng trên thị trường	4,67
170	Thùng rửa	Bằng nhựa hoặc thép không gỉ Đường kính: $(650 \div 800)$ mm Có lỗ thoát nước dưới đáy thùng	12,22
171	Thùng sắt	Kích thước 46,5cmx45cmx3,5cm	0,11
172	Trình duyệt Web	Microsoft Edge/google chrome thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,67

173	Tủ ẩm	Dung tích: 53L Kích thước trong: 400mm x 400mm x 330mm Kích thước ngoài: 550mm x 680mm x 480mm Công suất: 900W - Điện áp: 230V Nhiệt độ < 70°C	8,00
174	Tủ an toàn sinh học	Nguồn điện: 220±10% VAC 50/60Hz 1 phase Đèn UV: UV30W×1 ea, HEPA Filter: lọc 99,993% ~99,995% các hạt >0.3µm, Bên ngoài: 1275×792×1990	0,56
175	Tủ bảo quản đông	Dung tích: ≤ 5 tấn Nhiệt độ: ≤ -18°C	4,44
176	Tủ đông	Năng suất: ≤ 500 kg/mẻ Nhiệt độ: ≤ - 35°C	17,92
177	Tủ đông đá loại lớn (Alaska)	Điện áp: 220V/50Hz Công suất 105W	0,22
178	Tủ đựng thiết bị	Kích thước: 900mmx550mmx1800 mm	9,33
180	Tủ lạnh	Dung tích: ≥ 130 lít	14,67
181	Tủ sấy	Thể tích: (50 ÷ 80) lít Công suất: (1000 ÷ 2000) W	16,22
182	Vòi nước xịt	Loại thông dụng trên thị trường	0,44
183	Xe đẩy	Chất liệu inox Chở được: ≤ 50 kg	4,78
184	Xe nâng	Chiều cao nâng: ≤ 3m	2,22
185	Xẻng	Chất liệu inox	0,67

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
-----	------------	-------------	------------------	----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	AgNO ₃ chuẩn 0,1N	Ống	Loại thông dụng trên thị trường	0,16
2	Axit axetic	Lít	Axit thực phẩm	0,70
3	Axit boric hoặc muối borat	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,10
4	Axit xitric	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,10
5	Ba khía	Kg	Ba khía sống	1,00
6	Bettermix (bột nước)	Kg	Thông dụng trên thị trường	0,88
7	Bình chữa cháy (bột, khí CO ₂)	Cái	Tiêu chuẩn sản xuất	0,11
8	Bọc đựng rác	Cái	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	13,89
9	Bóng chuyền	Quả	Tiêu chuẩn sản xuất	0,50
10	Bông thấm nước	Kg	Loại thông dụng trong y tế	0,03
11	Bột năng	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm, không ẩm mốc	0,03
12	Bột nêm	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,14
13	Bột ngọt	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,45
14	Cá bổi	Kg	Cá tươi, khối lượng: (8 ÷ 10) con/kg	4,00
15	Cà chua	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
16	Cá cơm	Kg	Cá tươi	4,00

17	Cá kèo	Kg	Cá tươi, khối lượng: $(50 \div 60)$ con/kg	4,00
18	Cá lóc	Kg	Cá tươi	5,00
19	Cá mối	Kg	Cá tươi, khối lượng: $(8 \div 12)$ con/kg	4,00
20	Cá ngừ	Kg	Cá tươi	4,56
21	Cá nục	Kg	Cá tươi	6,22
22	Cá rô phi	Kg	Cá tươi	5,03
23	Cá sặc	Kg	Cá tươi	1,00
24	Cá sơn	Kg	Cá tươi	1,00
25	Cá tạp	Kg	Cá tươi Loại cá có ít cơ thịt đỏ	0,44
26	Cá thu	Kg	Cá tươi, khối lượng: $(1 \div 2)$ con/kg	18,11
27	Cá tra	Kg	Cá tươi, khối lượng: ≥ 1 kg/con	18,11
28	Cây lăn tóc	Cái	Tiêu chuẩn sản xuất	0,11
29	Chai PET	Chiếc	Thể tích: 300ml	2,00
30	Chai thủy tinh	Chiếc	Thể tích: 330ml	2,57
31	Chlorine	Kg	Hoạt độ 70%	0,72
32	Cồn 70°	Lít	Nguyên chất đạt chất lượng	1,12
33	Cồn 90°	Lít	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,06
34	Củ sả	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,22

35	Cước rửa chén	Cái	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,03
36	CuSO ₄	Chai	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,01
37	Dầu ăn	Lít	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,72
38	Đầu Col 1000-5000 µl	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,89
39	Đầu Col 100-1000 µl	Cái	Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật	20,00
40	Đũa tre	Đôi	Loại đũa hoặc tre	2,00
41	Đường cát trắng	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,56
42	Đường mía	Kg	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6959:2001	0,39
43	Găng tay cao su	Đôi	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam	3,28
44	Găng tay y tế	Bộ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	256,00
45	Gạo	Kg	Không ẩm mốc, không vón cục	0,22
46	Gelatin	Kg	Dùng trong thực phẩm	0,11
47	Giấy A4	Gram	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,26
48	Giấy đo pH	Hộp	Thông dụng trên thị trường	0,61
49	Giấy nhôm	Hộp	Màng nhôm DMD37,5SQFT	2,97
50	Giấy quỳ tím	Hộp	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,06

51	Giấy Sticker	Cuộn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,39
52	Giấy test nồng độ chlorine	Bộ	Theo quy chuẩn Việt Nam	0,61
53	Gừng	Kg	Loại 1	0,05
54	H ₂ SO ₄	Lít	Tinh thể	0,10
55	H ₂ SO ₄ chuẩn 0,1N	Ống	Loại thông dụng trên thị trường	0,30
56	Hành khô	Kg	Loại 1	0,13
57	Hạt tiêu xay	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,04
58	HCl	Lít	Nồng độ 6N	0,10
59	HCl chuẩn 0,1N	Ống	Loại thông dụng trên thị trường	0,17
60	Hộp carton	Cái	Thông dụng trên thị trường	0,86
61	K ₂ CrO ₄	Chai	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,01
62	Khăn bông	Cái	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	6,89
63	Khăn giấy	Block	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,17
64	Khẩu trang y tế	Cái	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	290,00
65	Khay xốp	Cái	Tiêu chuẩn sản xuất	43,52
66	Khô cá lóc	Kg	Tiêu chuẩn Việt Nam	2,00
67	Khóm	Trái	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,33
68	KMnO ₄	Kg	Hàm lượng KMnO ₄ ≥ 90%	0,25

69	Lon	Cái	Loại có tráng vecni	6,57
70	Lưới bóng chuyên	Cái	Tiêu chuẩn sản xuất	0,06
71	Màng bao thực phẩm	Cây	Kích thước: (30 x 75) mm	0,11
72	Màng co	Chiếc	Kích thước: (40 x 50)mm	10,00
73	Mành	Mét	Loại thông dụng trên thị trường	0,33
74	Metyl đỏ	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	0,03
75	Mỡ phân	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,03
76	Moi	Kg	Moi tươi	1,11
77	Mực nang	Kg	Size từ 2 ÷ 3 con/kg	18,11
78	Mực ống	Kg	Mực tươi, kích cỡ 8 ÷ 12 cm/con	18,33
79	Muối biển	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	6,92
80	Muối Na_2SO_3	Kg	Thông dụng trên thị trường	0,01
81	Muối phát phát	Kg	Dùng trong thực phẩm	0,44
82	Muối tinh khiết	Kg	Thông dụng trên thị trường	2,24
83	$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$	Kg	Tinh thể	0,10
84	NaCl	Chai	Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật	0,01
85	NaHCO_3	Kg	Loại thực phẩm	0,42
86	NaOH	Kg	Tinh thể trắng.	0,05
87	NaOH chuẩn 0,1N	Ống	Loại thông dụng trên thị trường	0,17

88	Nắp nhựa	Chiếc	Dùng cho chai thủy tinh 650ml	2,00
89	Nhãn dán	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	47,89
90	Nước cất	Lít	Theo Quy chuẩn Việt Nam 02:09/BYT	14,09
91	Nước đá	Kg	Được làm từ nước sinh hoạt	283,52
92	Nước mắm	Lít	Độ đậm: ≥ 30 gN/l	1,17
93	Nước rửa chén	Lít	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,23
94	Nước rửa tay	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	0,41
95	Ống cao su	Mét	Tiêu chuẩn sản xuất	0,67
96	Ốt bột	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,21
97	Ốt tươi	Kg	Không mốc, sâu thối, chín đều, có màu đỏ đẹp	0,16
98	Panko (bột xù)	Kg	Thông dụng trên thị trường	1,32
99	PCA	Chai	Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật	0,01
100	Phèn sắt	Kg	Thông dụng trên thị trường	0,01
101	Phenolphthalein	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	1,03
102	Phụ gia tăng trọng (New 512, N97, P06, ...)	Kg	Thông dụng trên thị trường	0,55

103	Phụ phẩm cá	Kg	Phế liệu của công nghệ chế biến cá (Đầu, vây, xương)	0,11
104	Pin	Bộ	Tiêu chuẩn sản xuất	0,39
105	Quẹt dim	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,06
106	Riềng	Kg	Không sâu thối	0,10
107	Rượu trắng	Lít	Rượu gạo, hàm lượng etylic 40% thể tích	0,53
108	Sorbitol	Kg	Dạng bột	0,35
109	Tấm PE	m ²	Tấm PE màu trắng, loại dày, rộng 1m	1,00
110	Test thử Sunfil	Bộ	Nhà sản xuất: BCA-Việt nam, Thang đo: 0÷50÷100÷500÷ 1000 ppm, Đóng gói 30 test/hộp, thời gian đọc kết quả 30÷60 giây, ứng dụng Test nhanh sunfit trong thịt, cá, tôm... thủy sản	0,11
111	Than hoạt tính	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,03
112	Thùng carton	Chiếc	Loại thùng 3 lớp giấy đựng khoảng 10 kg sản phẩm	3,89
113	Tỏi	Kg	Không mốc, sâu thối	0,37
114	Tôm chân trắng	Kg	Tôm tươi, khối lượng: (60 ÷ 70) con/kg	47,07
115	Tôm đất	Kg	Tôm tươi, khối lượng: (40 ÷ 90) con/kg	3,00
116	Tôm sú	Kg	Tôm tươi, khối lượng: (40	42,49

			÷ 50) con/kg	
117	Trấu	Kg	Cánh to	0,67
118	Túi PA	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,39
119	Túi PE	Kg	Tiêu chuẩn sản xuất	1,03
120	Uchiko (bột khô)	Kg	Thông dụng trên thị trường	0,44
121	Vải lọc	m ²	Vải lọc	0,10
122	Van điều chỉnh	Cái	Tiêu chuẩn sản xuất	0,67
123	Vĩ tre	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,67
124	VRB	Chai	Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật	0,01
125	Xà phòng bột	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	3,23
126	Điện	Kw/h		175,00
127	Nước	m ³		27,50

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học (m ² x giờ)
I	Khu học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1,7	725,00	1.232,70
II	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học (m² x giờ)
1	Phòng thực hành	6,0	825,00	4.950,00
2	Sân thực hành (sân trường)	6,0	55,00	330,00
3	Xưởng thực hành	6,0	420,00	2.520,00
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			
	Thư viện	3,5	315,00	1.102,10